# 第 1 章 集合与点集

## 1.1 $\mathbb{R}^n$ 中点与点之间的距离 · 点集的极限点

### 1.1.1 点集的直径、点的 (球) 邻域、矩体

**定义 1.1 ($\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中的运算)**

记一切有序数组 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 的全体为 $\mathbb{R}^n$, 其中 $\xi_i\in\mathbb{R}(i=1,2,\cdots,n)$ 是实数, 称 $\xi_i$ 为 $x$ 的第 $i$ 个坐标, 并定义运算如下:

(i) 加法: 对于 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 以及 $y=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$, 令

$$x+y=(\xi_1+\eta_1,\cdots,\xi_n+\eta_n);$$

(ii) 数乘: 对于 $\lambda\in\mathbb{R}$, 令 $\lambda x=(\lambda\xi_1,\cdots,\lambda\xi_n)\in\mathbb{R}^n$.

在上述两种运算下构成一个向量空间. 对于 $1\leqslant i\leqslant n$, 记

$$e_i=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0),$$

其中除第 $i$ 个坐标为 1, 外其余皆为 $0.e_1,e_2,\cdots,e_i,\cdots,e_n$ 组成 $\mathbb{R}^n$ 的基底, 从而 $\mathbb{R}^n$ 是实数域上的 $n$ 维向量空间, 并称 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**向量**或**点**. 当每个 $\xi_i$ 均为有理数时,$x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 称为**有理点**. ♣

**定义 1.2**

设 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)\in\mathbb{R}^n$, 令

$$|x|=||x||=(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2)^{\frac{1}{2}},$$

称 $|x|$ 为向量 $x$ 的**模**或**长度**. ♣

**命题 1.1 (向量的模的性质)**

设 $x=(x_1,\cdots,x_n),y=(y_1,\cdots,y_n)\in\mathbb{R}^n$, 则

(i) $|x|\geqslant 0,|x|=0$ 当且仅当 $x=(0,\cdots,0)$;

(ii) 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 有 $|ax|=|a||x|$;

(iii) $|x+y|\leqslant|x|+|y|$;

(iv) 设 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n),y=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$, 则有

$$(\xi_1\eta_1+\cdots+\xi_n\eta_n)^2\leqslant(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2)(\eta_1^2+\cdots+\eta_n^2).$$ ♠

**证明** (i),(ii) 的结论是明显的;(iii) 是 (iv) 的推论. 因此我们只证明 (iv).

只需注意到函数

$$f(\lambda)=(\xi_1+\lambda\eta_1)^2+\cdots+(\xi_n+\lambda\eta_n)^2$$

是非负的 (对一切 $\lambda$), 由 $\lambda$ 的二次方程 $f(\lambda)$ 的判别式小于或等于零即得.(iv) 就是著名的 Cauchy - Schwarz 不等式. □

**定义 1.3 (距离空间)**

一般地说, 设 $X$ 是一个集合. 若对 $X$ 中任意两个元素 $x$ 与 $y$, 有一个确定的实数与之对应, 记为 $d(x,y)$, 它满足下述三条性质: 对 $\forall,x,y,z\in X$, 都有

(i) $d(x,y)\geqslant 0,d(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$;

(ii) $d(x,y)=d(y,x)$;

(iii) $d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y)$,
则称 $d$ 为 $X$ 上的一个**距离**或**度量**, 并称 $(X,d)$ 为**距离空间**或**度量空间**.

笔记 因而 $(\mathbb{R}^n, d)$ 是一个距离空间, 其中 $d(x,y) = |x-y|$. 我们称 $\mathbb{R}^n$ 为***n* 维欧氏空间**. 有时也记 $x, y$ 之间的距离为 $\rho = |x-y| = ||x-y||$.

注 由 (iii) 可直接推出对 $\forall, x, y, z \in X$, 都有

$$|d(x,z) - d(y,z)| \leqslant d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y).$$

**定义 1.4 (点集的直径与有界集)**

设 $E$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一些点形成的集合, 令

$$\operatorname{diam}(E) = \sup\{|x-y| : x, y \in E\},$$

称为点集 $E$ 的**直径**. 若 $\operatorname{diam}(E) < +\infty$, 则称 $E$ 为**有界集**.

**命题 1.2 (有界集的充要条件)**

$E$ 是有界集的充要条件是, 存在 $M > 0$, 使得 $\forall x \in E$ 都满足 $|x| \leqslant M$.

证明 由有界集的定义易得.

□

**定义 1.5 (点的 (球) 邻域)**

设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,$\delta > 0$, 称点集

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < \delta\}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中以 $x_0$ 为中心, 以 $\delta$ 为半径的**开球**, 也称为 $x_0$ 的 **(球) 邻域**, 记为 $B(x_0, \delta)$, 从而称

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leqslant \delta\}$$

为**闭球**, 记为 $C(x_0, \delta)$.$\mathbb{R}^n$ 中以 $x_0$ 为中心, 以 $\delta$ 为半径的球面是

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| = \delta\}.$$

**定义 1.6 (矩体)**

设 $a_i, b_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 皆为实数, 且 $a_i < b_i (i = 1, 2, \cdots, n)$, 称点集

$$\{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) : a_i < \xi_i < b_i \ (i = 1, 2, \cdots, n)\}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的**开矩体** ($n = 2$ 时为矩形,$n = 1$ 时为区间), 即直积集

$$(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n).$$

类似地,$\mathbb{R}^n$ 中的**闭矩体**以及**半开闭矩体**就是直积集

$$[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n], \quad (a_1, b_1] \times \cdots \times (a_n, b_n],$$

称 $b_i - a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为**矩体的边长**. 若各边长都相等, 则称矩体为**方体**.
矩体也常用符号 $I, J$ 等表示, 其**体积**用 $|I|$,$|J|$ 等表示.

**命题 1.3 (矩体的性质)**

(1) 若 $I = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$, 则

$$\operatorname{diam}(I) = [(b_1 - a_1)^2 + \cdots + (b_n - a_n)^2]^{\frac{1}{2}}, \quad |I| = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

(2) 若 $I_1, I_2$ 都是矩体, 且 $I_1 \subset I_2$, 则 $|I_1| \leqslant |I_2|$.

(3) 若 $\{I_\alpha\}$ 是一列矩体,$\Gamma$ 是其指标集,$I$ 也是一个矩体, 且 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} I_\alpha \supset I$, 则

$$|I| \leqslant \sum_{\alpha\in\Gamma} |I_\alpha|.$$

(4) 设

$$\begin{aligned} I_1 &= (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n), \\ I_2 &= (a_1, b_1] \times \cdots \times (a_n, b_n], \\ I_3 &= [a_1, b_1) \times \cdots \times [a_n, b_n), \\ I_4 &= [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n], \end{aligned}$$

则 $\overline{I_1} = \overline{I_2} = \overline{I_3} = \overline{I_4} = I_1 \cup \partial I_1$.

♠

**证明**

(1)

(2)

(3)

□

**定义 1.7**

设 $x_k \in \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \cdots)$. 若存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} |x_k - x| = 0,$$

则称 $x_k (k = 1, 2, \cdots)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**收敛 (于 $x$ 的) 点列**, 称 $x$ 为它的**极限**, 并简记为

$$\lim_{k\to\infty} x_k = x.$$

♣

**定义 1.8 (Cauchy 列)**

称 $\{x_k\}$ 为 **Cauchy 列**或**基本列**, 若 $\lim\limits_{l,m\to\infty} |x_l - x_m| = 0$. 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N$, 使得当 $k, l > N$ 时, 有

$$|x_k - x_l| < \varepsilon.$$

♣

**定理 1.1**

$x_k (k = 1, 2, \cdots)$ 是收敛列的充分必要条件是 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列, 即

$$\lim_{l,m\to\infty} |x_l - x_m| = 0.$$

♡

**证明** 若令 $x_k = \{\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \cdots, \xi_n^{(k)}\}$,$x = \{\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n\}$, 则由于不等式

$$|\xi_i^{(k)} - \xi_i| \leqslant |x_k - x| \leqslant |\xi_1^{(k)} - \xi_1| + \cdots + |\xi_n^{(k)} - \xi_n|$$

对一切 $k$ 与 $i$ 都成立. 故可知 $x_k (k = 1, 2, \cdots)$ 收敛于 $x$ 的充分必要条件是, 对每个 $i$, 实数列 $\{\xi_i^{(k)}\}$ 都收敛于 $\xi_i$. 由此根据实数列收敛的 Cauchy 收敛准则可知结论成立.

□

### 1.1.2 点集的极限点

**定义 1.9 (极限点、导集与完全集)**

设 $E \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n$. 若存在 $E$ 中的互异点列 $\{x_k\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} |x_k - x| = 0,$$

则称 $x$ 为 $E$ 的**极限点**或**聚点**.$E$ 的极限点全体记为 $E'$, 称为 $E$ 的**导集**.

若 $E = E'$, 则 $E$ 称为**完全集**.

笔记 显然, 有限集是不存在极限点的.

**定理 1.2**

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, x \in E$, 则以下结论等价:

(1) $x$ 为 $E$ 的聚点

(2) $\forall \delta > 0, (B(x;\delta) \setminus \{x\}) \cap E \neq \varnothing$

(3) 存在 $E$ 中互异点列 $x^k \to x(k \to +\infty)$, 或 $\lim\limits_{k\to+\infty} x^k = x$, 或 $\lim\limits_{k\to+\infty} \|x^k - x\| = 0$

(4) 对 $x$ 的任何开邻域 $G$, 它必含有 $E$ 中无穷个相异点.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (1). 下面只证 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (2) $\Rightarrow$ (3), 其他显然.

(1) $\Rightarrow$ (2) 若 $x \in E'$, 则存在 $E$ 中的互异点列 $\{x_k\}$, 使得

$$|x_k - x| \to 0 \quad (k \to \infty),$$

从而对任意的 $\delta > 0$, 存在 $k_0$, 当 $k \geqslant k_0$ 时, 有 $|x_k - x| < \delta$, 即

$$x_k \in B(x,\delta) \quad (k \geqslant k_0).$$

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 (2),$\exists x^1 \in (B(x;1) \setminus \{x\}) \cap E$. 然后, 取 $x^2 \in \left(B\left(x; \min\left\{\frac{1}{2}, \rho_0^n(x,x^1)\right\}\right) \setminus \{x\}\right) \cap E$. 依次类推, 得到

$$x^k \in B\left(x; \min\left\{\frac{1}{k}, \rho_0^n(x,x^{k-1})\right\}\right) \cap E, k = 1,2,\cdots.$$

易见,$\{x^k\}$ 为 $E$ 中互异点列, 且 $x^k \to x(k \to +\infty)$.

□

**定义 1.10 (孤立点)**

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $E$ 中的点 $x$ 不是 $E$ 的极限点, 即存在 $\delta > 0$, 使得

$$(B(x,\delta) \setminus \{x\}) \cap E = \varnothing,$$

则称 $x$ 为 $E$ 的**孤立点**, 即 $x \in E \setminus E'$.

**定理 1.3 (导集的性质)**

设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$, 则 $(E_1 \cup E_2)' = E_1' \cup E_2'$.

证明 因为 $E_1 \subset E_1 \cup E_2, E_2 \subset E_1 \cup E_2$, 所以

$$E_1' \subset (E_1 \cup E_2)', \quad E_2' \subset (E_1 \cup E_2)',$$

从而有 $E_1' \cup E_2' \subset (E_1 \cup E_2)'$. 反之, 若 $x \in (E_1 \cup E_2)'$, 则存在 $E_1 \cup E_2$ 中的互异点列 $\{x_k\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} x_k = x.$$

显然, 在 $\{x_k\}$ 中必有互异点列 $\{x_{k_i}\}$ 属于 $E_1$ 或属于 $E_2$, 而且

$$\lim_{i\to\infty} x_{k_i} = x.$$

在 $\{x_{k_i}\} \subset E_1$ 时, 有 $x \in E_1'$, 否则 $x \in E_2'$. 这说明

$$(E_1 \cup E_2)' \subset E_1' \cup E_2'.$$

□

**定理 1.4 (Bolzano - Weierstrass 定理)**

$\mathbb{R}^n$ 中任一有界无限点集 $E$ 至少有一个极限点.

**证明** 首先从 $E$ 中取出互异点列 $\{x_k\}$. 显然,$\{x_k\}$ 仍是有界的, 而且 $\{x_k\}$ 的第 $i(i = 1, 2, \cdots, n)$ 个坐标所形成的实数列 $\{\xi_i^{(k)}\}$ 是有界数列. 其次, 根据 $\mathbb{R}^1$ 的 Bolzano - Weierstrass 定理可知, 从 $\{x_k\}$ 中可选出子列 $\{x_k^{(1)}\}$, 使得 $\{x_k^{(1)}\}$ 的第一个坐标形成的数列是收敛列; 再考查 $\{x_k^{(1)}\}$ 的第二个坐标形成的数列, 同理可从中选出 $\{x_k^{(2)}\}$, 使其第二个坐标形成的数列成为收敛列, 此时其第一坐标数列仍为收敛列 (注意, 收敛数列的任一子列必收敛于同一极限),…… 至第 $n$ 步, 可得到 $\{x_k\}$ 的子列 $\{x_k^{(n)}\}$, 其一切坐标数列皆收敛, 从而知 $\{x_k^{(n)}\}$ 是收敛点列, 设其极限为 $x$. 由于 $\{x_k^{(n)}\}$ 是互异点列, 故 $x$ 为 $E$ 的极限点.

□

## 1.2 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集: 闭集 · 开集 ·Borel 集 ·Cantor 集

### 1.2.1 闭集和开集

**定义 1.11 (闭集与闭包)**

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $E \supseteq E'$(即 $E$ 包含 $E$ 的一切极限点), 则称 $E$ 为**闭集** (这里规定空集为闭集). 记 $\overline{E} = E \cup E'$, 并称 $\overline{E}$ 为 $E$ 的**闭包** ($E$ 为闭集就是 $E = \overline{E}$).

设 $G \subset \mathbb{R}^n$. 若 $G^c = \mathbb{R}^n \setminus G$ 是闭集, 则称 $G$ 为**开集**.

**笔记** 由此定义立即可知,$\mathbb{R}^n$ 本身与空集 $\varnothing$ 是开集;$\mathbb{R}^n$ 中的开矩体是开集; 闭集的补集是开集.

**定义 1.12 (稠密子集)**

若 $A \subseteq B$ 且 $\overline{A} = B$, 则称 $A$ 在 $B$ 中**稠密**, 或称 $A$ 是 $B$ 的**稠密子集**.

**引理 1.1**

$\mathbb{R}^n$ 中的子集族

$$\mathscr{T} = \{G \mid \forall x \in G, \exists \delta = \delta(x) > 0, \text{s.t. } B(x;\delta) \subseteq G\}$$

具有 3 条性质:

(1) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$;

(2) 若 $G_1, G_2 \in \mathscr{T}$, 则 $G_1 \cap G_2 \in \mathscr{T}$;

(3) 若 $G_\alpha \in \mathscr{T}, \alpha \in \Gamma$(指标集), 则 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha \in \mathscr{T}$, 或者, $\forall \mathscr{G}' \subseteq \mathscr{T}$, 必有 $\bigcup\limits_{G\in\mathscr{G}'} G \in \mathscr{T}$.

**注** 根据上述引理,$\mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑,$(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 成为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑空间. 自然,$G \in \mathscr{T}$ 为该拓扑空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 上的一个开集. 而开集 $G$ 的余 (补) 集 $G^c$ 称为该拓扑空间的一个闭集.

易见, 开球体 $B(x;\delta)$ 为开集, 闭球体 $\overline{B(x;\delta)}$ 和球面 $S(x;\delta)$ 都为闭集.

**证明**

(1) 因为 $\varnothing$ 不含点, 它自然满足 $\mathscr{T}$ 中的条件, 故 $\varnothing \in \mathscr{T}$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 必有 $B(x;1) \subseteq \mathbb{R}^n$, 所以 $\mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$.

(2) ①由 (1),$G_1 \cap G_2 = \varnothing \in \mathscr{T}$. ②$G_1 \cap G_2 \neq \varnothing$, 则对 $\forall x \in G_1 \cap G_2$, 必有 $x \in G_1, x \in G_2$. 于是,$\exists \delta_i > 0$,s.t. $B(x;\delta_i) \subseteq G_i, i = 1, 2$. 记 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则 $B(x;\delta) \subseteq B(x;\delta_1) \cap B(x;\delta_2) \subseteq G_1 \cap G_2$. 从而,$G_1 \cap G_2 \in \mathscr{T}$.

(3) 对 $\forall x \in \bigcup_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha$, 必有 $\alpha_0 \in \Gamma$,s.t. $x \in G_{\alpha_0} \in \mathscr{T}$, 所以,$\exists\delta > 0$,s.t. $B(x;\delta) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha$. 这就证明了 $\bigcup_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha \in \mathscr{T}$.

□

**定理 1.5 (闭集的基本性质)**

设

$$\mathscr{F} = \{F \subseteq \mathbb{R}^n \mid F^c \in \mathscr{T}\}$$

为所有闭集形成的 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 的闭集族, 它也具有以下性质:

(1) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{F}$;

(2) 若 $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$, 则 $F_1 \cup F_2 \in \mathscr{F}$, 进而有限多个闭集的并集仍是闭集;

(3) 若 $F_\alpha \in \mathscr{F}, \alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcap_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha \in \mathscr{F}$, 或者, $\forall \mathscr{F}' \subseteq \mathscr{F}$, 必有 $\bigcap_{F\in\mathscr{F}'} F \in \mathscr{F}$.

(4) 设 $E_\alpha \subseteq \mathbb{R}^n (\alpha \in I)$, 则

$$\bigcup_{\alpha\in I} \overline{E_\alpha} \subseteq \overline{\bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha}, \quad \overline{\bigcap_{\alpha\in I} E_\alpha} \subseteq \bigcap_{\alpha\in I} \overline{E_\alpha}.$$

♡

注 无穷多个闭集的并集不一定是闭集. 例如, 令

$$F_k = \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right] \subseteq \mathbb{R} \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

则有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = (0, 1]$. 此例还说明

$$[0, 1] = \overline{\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k} \neq \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{F_k} = (0, 1].$$

证明

(1) 显然, 由 $\varnothing^c = \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$, $(\mathbb{R}^n)^c = \varnothing \in \mathscr{T}$ 立知 $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{F}$.

(2) 根据 $F_i^c \in \mathscr{T}, i = 1, 2$,De Morgan 公式以及引理 1.5(2), 有

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c \in \mathscr{T}.$$

因此,$F_1 \cup F_2 \in \mathscr{F}$.

(3) 根据 $F_\alpha^c \in \mathscr{T}, \alpha \in \Gamma$,De Morgan 公式以及引理 1.5(3), 有

$$\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha^c \in \mathscr{T}.$$

因此,$\bigcap_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha \in \mathscr{F}$. 由归纳法立知, 若 $F_1, F_2, \cdots, F_m \in \mathscr{F}$, 则 $\bigcup_{k=1}^{m} F_k \in \mathscr{F}$.

(4)

□

**定理 1.6**

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则以下结论等价:

(1) $E$ 为闭集

(2) $E' \subseteq E$

(3) $\overline{E} = E$

(4) 对 $\forall x^k \in E, x^k \to x (k \to +\infty)$, 必有 $x \in E$.

♡

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 因为 $E$ 为闭集, 所以 $E^c$ 为开集. 于是, 对 $\forall x \in E^c$, 由于 $E^c$ 为 $x$ 的开邻域, 且 $(E^c \setminus \{x\}) \cap E = \varnothing$, 所以 $x \notin E'$. 从而,$E' \subseteq E$.

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 $E' \subseteq E$. 对 $\forall x \in E^c$, 则 $x \notin E'$, 即存在 $x$ 的开邻域 $G$, 使 $(G \setminus \{x\}) \cap E = \varnothing$. 由于 $x \in E^c$, 故 $x \notin E$. 从而,$G \cap E = \varnothing, x \in G \subseteq E^c$. 这就证明了 $E^c$ 为开集, 而 $E$ 为闭集.

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 $E \subseteq \overline{E} = E \cup E' \subseteq E \cup E = E$ 知 $\overline{E} = E$.

(2) $\Leftarrow$ (3) 由 $E \cup E' = \overline{E} = E$ 立知 $E' \subseteq E$.

(1) $\Rightarrow$ (4) 因为 $E$ 为闭集, 故 $E^c$ 为开集.(反证) 假设 $x \notin E$, 即 $x \in E^c$.$E^c$ 为 $x$ 的开邻域. 又因 $x^k \in E$, 故 $x^k \notin E^c (\forall k \in \mathbb{N})$. 再由题设 $x^k \to x(k \to +\infty)$, 则 $\exists K \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时,$x^k \in E^c$, 矛盾. 这就证明了 $x \in E$.

(1) $\Leftarrow$ (4)(反证) 假设 $E$ 不为闭集, 从而 $E^c$ 不为开集. 于是,$\exists x \in E^c$, 对 $\forall k \in \mathbb{N}, B\left(x; \dfrac{1}{k}\right)$ 中必有 $x^k \in E$. 显然,$\rho_0^n(x^k, x) = \|x^k - x\| < \dfrac{1}{k} \to 0(k \to +\infty)$, 即 $x^k \to x(k \to +\infty)$. 由 (4),$x \in E$, 这与 $x \in E^c$(从而 $x \notin E$) 相矛盾.

□

**定理 1.7 (开集的基本性质)**

(1) 若 $\{G_\alpha : \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族, 则其并集 $G = \bigcup\limits_{\alpha \in I} G_\alpha$ 是开集;

(2) 若 $G_k (k = 1, 2, \cdots, m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则其交集 $G = \bigcap\limits_{k=1}^{m} G_k$ 是开集 (有限个开集的交集是开集);

(3) 若 $G$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 则 $G$ 是开集的充分必要条件是, 对于 $G$ 中任一点 $x$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$.

♡

**证明**

(1) 由定义知 $G_\alpha^c (\alpha \in I)$ 是闭集, 且有 $G^c = \bigcap\limits_{\alpha \in I} G_\alpha^c$. 根据闭集的性质可知 $G^c$ 是闭集, 即 $G$ 是开集.

(2) 由定义知 $G_k^c (k = 1, 2, \cdots, m)$ 是闭集, 且有 $G^c = \bigcup\limits_{k=1}^{m} G_k^c$. 根据闭集的性质可知 $G^c$ 是闭集, 即 $G$ 是开集.

(3) 若 $G$ 是开集且 $x \in G$, 则由于 $G^c$ 是闭集以及 $x \notin G^c$, 可知存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$.
反之, 若对 $G$ 中的任一点 $x$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$, 则

$$B(x, \delta) \cap G^c = \varnothing,$$

从而 $x$ 不是 $G^c$ 的极限点, 即 $G^c$ 的极限点含于 $G^c$. 这说明 $G^c$ 是闭集, 即 $G$ 是开集.

□

**定理 1.8 (Cantor 闭集套定理)**

若 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空有界闭集列, 且满足 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_k \supseteq \cdots$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \neq \varnothing.$$

若 $F_k$ 的直径 $\operatorname{diam} F_k = \sup\{\rho_0^n(x', x'') = \|x' - x''\| \mid x', x'' \in F_k\} \to 0(k \to +\infty)$, 则 $\exists_1 x^0 \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$(这是 $\mathbb{R}^1$ 中闭区间套原理的推广).

♡

**注** Cantor 闭集套定理中的“有界”条件不可缺. 反例:$F_k = [k, +\infty)^n, \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k = \varnothing$.

**证明** 若 $\{F_k\}$ 中有无穷个相同的集合, 由于

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_k \supseteq \cdots,$$

故 $\exists k_0 \in \mathbb{N}$,s.t. 当 $k \geqslant k_0$ 时, 有 $F_k = F_{k_0}$. 此时

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k = F_{k_0} \neq \varnothing.$$

现在不妨设对 $\forall k \in \mathbb{N}, F_{k+1}$ 为 $F_k$ 的真子集, 则

$$F_k \setminus F_{k+1} \neq \varnothing, \forall k \in \mathbb{N}.$$

我们选 $x^k \in F_k \setminus F_{k+1}, k \in \mathbb{N}$, 则 $\{x^k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界互异点列. 根据Bolzano-Weierstrass 定理可知, 必 $\exists x^{k_i} \to x \in \mathbb{R}^n (i \to +\infty)$. 由于 $\{F_k\}$ 为递降闭集列, 则 $x \in F_k, k = 1, 2, \cdots$, 即 $x \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$.

再证惟一性. 若 $x^0, y^0 \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $x^0, y^0 \in F_k, \forall k \in \mathbb{N}$, 且

$$0 \leqslant \|x^0 - y^0\| \leqslant \operatorname{diam} F_k \to 0 (k \to +\infty),$$

所以,$0 \leqslant \|x^0 - y^0\| \leqslant 0, \|x^0 - y^0\| = 0, x^0 = y^0$.

□

**定义 1.13**

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,$\Gamma$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族. 若对任意的 $x \in E$, 存在 $G \in \Gamma$, 使得 $x \in G$, 则称 $\Gamma$ 为 $E$ 的一个**开覆盖**.
设 $\Gamma$ 是 $E$ 的一个开覆盖. 若 $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 仍是 $E$ 的一个开覆盖, 则称 $\Gamma'$ 为 $\Gamma$(关于 $E$) 的一个**子覆盖**.
如果 $E$ 的任一开覆盖均包含有限子覆盖, 我们就称 $E$ 为**紧集**.

♣

**定理 1.9 (Heine - Borel 有限子覆盖定理)**

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 $\Longleftrightarrow$ $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集.

♡

注 在上述定理中, 有界的条件是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}^1$ 中对自然数集作开覆盖 $\{(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2})\}$ 就不存在有限子覆盖. 同样, 闭集的条件也是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}$ 中对点集 $\{1, \frac{1}{2}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots\}$ 作开覆盖

$$\left\{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\right)\right\} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

就不存在有限子覆盖.

证明 $(\Rightarrow)$ 显然,$\mu = \{B(\mathbf{0}; k) \mid k \in \mathbb{N}\}$ 为紧集 $E$ 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\{B(\mathbf{0}; k_1), B(\mathbf{0}; k_2), \cdots, B(\mathbf{0}; k_l)\}$. 令 $k_0 = \max\{k_1, k_2, \cdots, k_l\}$, 则 $B(\mathbf{0}; k_0) \supseteq E$, 从而 $E$ 有界.

$\forall \mathbf{x}^0 \in E'$, 若 $\mathbf{x}^0 \notin E$, 则

$$\nu = \left\{B\left(\mathbf{x}; \frac{\rho_0^n(\mathbf{x}, \mathbf{x}^0)}{2}\right) \mid \mathbf{x} \in E\right\}$$

为紧集 $E$ 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\left\{B\left(\mathbf{x}^i; \frac{\rho_0^n(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^0)}{2}\right) \mid i = 1, 2, \cdots, l\right\}$. 于是,$\mathbf{x}^0 \notin E'$, 这显然与已知 $\mathbf{x}^0 \in E'$ 相矛盾.

$(\Leftarrow)$ 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. 取闭正方体 $I \supseteq E$. 又设 $\mu$ 为 $E$ 的任一开覆盖.(反证) 假设 $\mu$ 无有限子覆盖, 将 $I$ $2^n$ 等分, 必有一等分 $I_1$(闭正方体) 使得 $\mu$ 关于 $I_1 \cap E$ 无有限子覆盖. 再将 $I_1$ $2^n$ 等分, 必有一等分 $I_2$(闭正方体) 使得 $\mu$ 关于 $I_2 \cap E$ 无有限子覆盖. 依次类推得到一个有界递降闭集列 $\{I_k \cap E \mid k \in \mathbb{N}\}$. 根据Cantor 闭集套定理,$\exists \mathbf{x}^0 \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} (I_k \cap E)$. 由 $E$ 为闭集, 显然,$\mathbf{x}^0 \in \overline{E} = E$. 因为 $\mu$ 为 $E$ 的开覆盖, 故必有开集 $G_0 \in \mu$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in G_0$. 于是, 存在充分大的 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in I_{k_0} \subset G_0$. 由此看出, 一个 $G_0 \in \mu$ 就将 $I_{k_0}$(从而 $I_{k_0} \cap E$) 覆盖住了, 这与 $I_{k_0}$ 的构造,$I_{k_0} \cap E$ 不被 $\mu$ 中有限个元素覆盖相矛盾. 这就证明了 $\mu$ 有有限子覆盖, 从而 $E$ 为紧集.

□

**引理 1.2**

(1) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 $T_2$ 或 Hausdorff 空间 (即 $\forall \boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}$, 必有 $\boldsymbol{p}$ 的开邻域 $U_{\boldsymbol{p}}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 的开邻域 $U_{\boldsymbol{q}}$, 使得 $U_{\boldsymbol{p}} \cap U_{\boldsymbol{q}} = \varnothing$).

(2) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 $A_2$(具有可数拓扑基) 空间, 即存在至多可数个集组成的开集族 $\mu$, 使得对 $\forall G \in \mathcal{T}$, 有

$$G = \bigcup_{\substack{U \in \mu \\ U \subset \mu}} U (G\text{为}\mu\text{中若干元素的并}).$$

此时, 称 $\mu$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的**可数拓扑基**.

**证明**

(1) 令

$$U_{\boldsymbol{p}} = B\left(\boldsymbol{p}; \frac{\rho_0^n(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})}{2}\right), \quad U_{\boldsymbol{q}} = B\left(\boldsymbol{q}; \frac{\rho_0^n(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})}{2}\right),$$

则 $U_{\boldsymbol{p}}$ 与 $U_{\boldsymbol{q}}$ 分别为 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 的不相交的开邻域, 因此 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 $T_2$ 空间.

(2) 显然,

$$\mu = \left\{B\left(\boldsymbol{x}; \frac{1}{k}\right) \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n,\ k \in \mathbb{N}\right\}$$

为可数族, 且对 $\forall G \in \mathcal{T}, \forall \boldsymbol{x} \in G, \exists \delta > 0$,s.t.$B(\boldsymbol{x}; \delta) \subseteq G$.

现取有理点 $\boldsymbol{x}' \in \mathbb{Q}^n$,s.t.$\|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}\| < \frac{1}{k}$, 其中 $k > \frac{2}{\delta}$(即 $\frac{1}{k} < \frac{\delta}{2}$). 从而, 有

$$\boldsymbol{x} \in B\left(\boldsymbol{x}'; \frac{1}{k}\right) \subseteq B(\boldsymbol{x}; \delta) \subseteq G.$$

易见

$$\bigcup_{\boldsymbol{x} \in G} B\left(\boldsymbol{x}'; \frac{1}{k}\right) = G.$$

因而,$\mu$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基, 从而 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 $A_2$ 空间.

□

**定理 1.10 (Lindelöf 定理)**

$\mathbb{R}^n$ 中的点集 $E$ 的任何开覆盖 $\nu$ 都含有一个至多可数的子覆盖.

**证明** 根据引理 1.2, 必有 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基 $\mu$. 显然

$$\mu' = \{B \mid B \in \mu, \exists G \in \nu, \text{s.t. } B \subset G\}$$

为 $\mu$ 的一个子族.

对于 $\forall B' \in \mu'$, 取定 $\nu$ 的一个元素 $G(B') \supset B'$. 并令

$$\nu' = \{G(B') \mid B' \in \mu'\} \subseteq \nu.$$

因为 $\mu$ 至多可数, 从而 $\mu'$ 和 $\nu'$ 也都至多可数.

还需证明的是 $\nu'$ 为 $\nu$ 关于 $E$ 的一个子覆盖. 因而,$\nu$ 有一个至多可数的子覆盖 $\nu'$. 事实上, 对 $\forall \boldsymbol{x} \in E, \exists G \in \nu$,s.t.$\boldsymbol{x} \in G$. 因为 $\mu$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的一个可数拓扑基,$\exists B \in \mu$,s.t.$\boldsymbol{x} \in B \subseteq G$. 从 $\mu'$ 的定义知,$B \in \mu'$. 于是,$\boldsymbol{x} \in B \subseteq G(B) \in \nu'$. 这就证明了 $\nu'$ 为 $\nu$ 关于 $E$ 的一个子覆盖.

□

**定义 1.14 (内点与边界点)**

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 对 $x \in E$, 若存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq E$, 则称 $x$ 为 $E$ 的**内点**.$E$ 的内点全体记为 $\mathring{E}$ 或 $E^\circ$, 称为 $E$ 的**内核**或**内点集**.$E^c$ 的内点称为 $E$ 的**外点**, 而 $(E^c)^\circ$ 称为 $E$ 的**外点集**. 如果在 $x \in \mathbb{R}^n$ 的任何开邻域中既含 $E$ 的点, 又含 $E^c$ 的点, 则 cheng 则称 $x$ 为 $E$ 的**边界点**.$E$ 的边界点全体记为 $\partial E$ 或 $E^{\mathrm{b}}$.

**笔记** 显然有

$$\partial E = \partial E^c, \quad \mathbb{R}^n = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E.$$

其中 $E^\circ, (E^c)^\circ, \partial E$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的三个互不相同的部分.

**定理 1.11**

$E$ 为开集 $\iff E = E^\circ$.

**证明** ($\Rightarrow$) 设 $E$ 为开集, 则对 $\forall \boldsymbol{x} \in E$, 取 $\boldsymbol{x}$ 的开邻域 $G_{\boldsymbol{x}} = E$, 则 $G_{\boldsymbol{x}} = E \subseteq E$, 故 $\boldsymbol{x}$ 为 $E$ 的内点, 从而 $E = E^\circ$.

($\Leftarrow$) 事实上,$\forall \boldsymbol{x} \in E^\circ$, 则 $\exists \boldsymbol{x}$ 的开邻域 $G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E$, 则 $\boldsymbol{x} \in G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E^\circ$. 从而

$$E^\circ = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} \{\boldsymbol{x}\} \subseteq \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E^\circ,$$

于是

$$E^\circ = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} G_{\boldsymbol{x}},$$

故 $E = E^\circ$ 为开集.

□

**定义 1.15 (构成区间)**

设 $G$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的开集, 若开区间 $(\alpha, \beta) \subseteq G$ 且 $\alpha, \beta \notin G$, 则称 $(\alpha, \beta)$ 为 $G$ 的一个构成区间.

**笔记** 例如, 开集 $(0,1) \cup (2,3)$ 的构成区间是 $(0,1)$ 和 $(2,3)$.

**定理 1.12 (开集构造定理)**

(1) $\mathbb{R}^1$ 中非空开集 $G$ 是至多可数个互不相交的 (形如 $(-\infty, a), (a, b), (b, +\infty)$ 的) 开区间的并集. 显然, 反之亦真.

(2) $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集 $G$ 是可数个互不相交的半开半闭 $n$ 维正方体的并集.

**笔记** 由开集构造定理 (1)还可知,$\mathbb{R}^1$ 中非空开集都可以写成至多可数个构成区间的并.

**证明**

(1) 设 $G \subset \mathbb{R}^1$ 为开集. 对 $\forall a \in G, \exists \delta > 0$,s.t.$(a - \delta, a + \delta) \subset G$, 令

$$a' = \inf\{x \mid (x, a) \subset G\}, \quad a'' = \sup\{x \mid (a, x) \subset G\}$$

(这里 $a'$ 可为 $-\infty$,$a''$ 可为 $+\infty$). 显然,$a' < a < a''$ 且 $(a', a'') \subset G$. 这是因为对 $\forall z \in (a', a'')$. 不妨设 $a' < z < a$. 根据 inf 的定义, 必 $\exists x \in (a', z)$ 且有 $(x, a) \subset G$, 故 $z \in (x, a) \subset G$. 因此开区间 $(a', a'')$ 为 $G$ 的一个构成区间, 记作 $I_a$.

如果 $I_a = (a', a''), I_b = (b', b'')$ 为 $G$ 的构成区间, 则可以证明它们或者重合或者不相交 (绝不会相交而不重合). 为此, 不妨设 $a < b$. 若

$$I_a \cap I_b \neq \varnothing,$$

则有 $b' < a''$. 于是, 令

$$c' = \min\{a', b'\}, \quad c'' = \max\{a'', b''\},$$

则 $(c', c'') = (a', a'') \cup (b', b'')$. 取 $x \in I_a \cap I_b$, 则 $I_x = (c', c'')$ 为构成区间, 且

$$(c', c'') = (a', a'') = (b', b'').$$

最后, 由命题 1.13知,$G$ 的互不相交的构成区间是至多可数的.

(2) 先将 $\mathbb{R}^n$ 用格点 (坐标皆为整数) 分为可数个边长为 1 的半开闭正方体, 其全体为 $\Gamma_0$. 再将 $\Gamma_0$ 中的每个正方体的每一边二等分, 则每个正方体就可分为 $2^n$ 个边长为 $\dfrac{1}{2}$ 的半开闭正方体, 记 $\Gamma_0$ 中如此作成的子正方体的全体为 $\Gamma_1$. 继续按此方法二等分下去, 可得到边长为 $\dfrac{1}{2^k}$ 的半开闭小正方体族组成 $\Gamma_k$, 且此种正方体是 $\Gamma_{k+1}$ 中相应的 $2^k$ 个互不相交的边长为 $\dfrac{1}{2^{k+1}}$ 的更小的半开闭正方体的并集.

现将 $\Gamma_0$ 中凡含于 $G$ 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathscr{H}_0$. 再将 $\Gamma_1$ 中含于

$$G \setminus \bigcup_{J\in\mathscr{H}_0} J$$

($J$ 为半开闭二进方体) 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathscr{H}_1$. 依次类推,$\mathscr{H}_k$ 为 $\Gamma_k$ 中含于

$$G \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} \bigcup_{J\in\mathscr{H}_i} J$$

内的半开闭正方体的全体. 显然, 由 $\mathscr{H}_k(k=0,1,2,\cdots)$ 中的半开闭正方体构成之集是可数的.

因为 $G$ 为开集, 所以对 $\forall \boldsymbol{x}\in G, \exists\delta>0$,s.t.$B(\boldsymbol{x};\delta)\subset G$. 而 $\Gamma_k$ 中半开闭正方体之直径 $\dfrac{\sqrt{2}}{2^k}\to 0(k\to+\infty)$. 从而,$\boldsymbol{x}$ 最终必落入某个 $\Gamma_{k_0}$ 中的半开闭正方体中. 这说明

$$G=\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcup_{J\in\mathscr{H}_i} J.$$

其中 $J$ 为半开闭二进方体.

□

**定义 1.16 (实值函数的连续)**

设 $f(x)$ 是定义在 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的实值函数,$x_0\in E$. 如果对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x\in E\cap B(x_0,\delta)$ 时, 有

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处**连续**, 称 $x_0$ 为 $f(x)$ 的一个**连续点** (在 $x_0\notin E'$ 的情形, 即 $x_0$ 是 $E$ 的孤立点时,$f(x)$ 自然在 $x=x_0$ 处连续). 若 $E$ 中的任一点皆为 $f(x)$ 的连续点, 则称 $f(x)$ **在 $E$ 上连续**. 记 $E$ 上的连续函数之全体为 $C(E)$.

♣

**命题 1.4 (在 $\mathbb{R}^n$ 的紧集上连续的函数的性质)**

设 $F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集,$f\in C(F)$, 则

(i) $f(x)$ 是 $F$ 上的有界函数, 即 $f(F)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界集.

(ii) 存在 $x_0\in F, y_0\in F$, 使得

$$f(x_0)=\sup\{f(x):x\in F\},\quad f(y_0)=\inf\{f(x):x\in F\}.$$

(iii) $f(x)$ 在 $F$ 上是一致连续的, 即对任给的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $x',x''\in F$ 且 $|x'-x''|<\delta$ 时, 有

$$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon.$$

此外, 若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{f_k(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 是 $E$ 上的连续函数.

♠

### 1.2.2 Borel 集

**定义 1.17 ($F_\sigma, G_\delta$ 集)**

若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是至多可数个闭集的并集, 则称 $E$ 为 **$\mathbf{F}_\sigma$(型) 集**;

若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是至多可数个开集的交集, 则称 $E$ 为 **$\mathbf{G}_\sigma$(型) 集**.

至多可数个 $F_\sigma$ 集的交集称为 **$F_{\sigma\delta}$ 集**; 至多可数个 $G_\delta$ 集的并集称为 **$G_{\delta\sigma}$ 集**.

♣

**命题 1.5**

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 则

(1) $E$为$G_\delta$集 $\Longleftrightarrow$ $E^c$为$F_\sigma$集.

(2) 至多可数个 $G_\delta$ 集的交仍是 $G_\delta$ 集; 至多可数个 $F_\sigma$ 集的交仍是 $F_\sigma$ 集.

♠

**证明**

(1) 由 De Morgan 公式立知

$$E\text{为}G_\delta\text{集} \iff E^c\text{为}F_\sigma\text{集}.$$

(2) 设开集 $G=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}G_i$ 为 $G_\delta$ 集, 闭集 $F=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}F_i$ 为 $F_\sigma$ 集, 则至多可数个 $G_\delta$ 集的交 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}\left(\bigcap\limits_{j=1}^{\infty}G_{ij}\right)=\bigcap\limits_{i,j=1}^{\infty}G_{ij}$ 仍为 $G_\delta$ 集 (其中 $G_{ij}$ 都为开集); 至多可数个 $F_\sigma$ 集的并 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}F_{ij}\right)=\bigcup\limits_{i,j=1}^{\infty}F_{ij}$ 仍为 $F_\sigma$ 集 (其中 $F_{ij}$ 都为闭集).

□

**例题 1.1** 记 $\mathbb{R}^n$ 中全体有理点为 $\{r_k\}$, 则有理点集

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}\{r_k\}$$

为 $F_\sigma$ 集.

**例题 1.2 函数连续点的结构** 若 $f(x)$ 是定义在开集 $G\subset\mathbb{R}^n$ 上的实值函数, 则 $f(x)$ 的连续点集是 $G_\delta$ 集.

**证明** 令 $\omega_f(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x$ 点的振幅, 易知 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(x_0)=0$. 由此可知 $f(x)$ 的连续点集可表示为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}\left\{x\in G:\omega_f(x)<\frac{1}{k}\right\}.$$

因为 $\{x\in G:\omega_f(x)<1/k\}$ 是开集, 所以 $f(x)$ 的连续点集是 $G_\delta$ 集.

□

**定义 1.18 (Borel 集)**

由 $\mathbb{R}^n$ 中一切开集构成的开集族所生成的 $\sigma$-代数称为 **Borel $\sigma$-代数**或 **Borel 代数**, 记为 $\mathscr{B}$. $\mathscr{B}$ 中的元称为 **Borel 集**.

♣

**命题 1.6 (Borel 集的基本性质)**

$\mathbb{R}^n$ 中的闭集、开集、$F_\sigma$ 集与 $G_\delta$ 集,$F_{\sigma\delta}$ 集与 $G_{\delta\sigma}$ 集皆为 Borel 集;

任一 Borel 集的补集是 Borel 集;

Borel 集列的并、交、上 (下) 限集皆为 Borel 集.

♠

**证明** 证明是显然的.

□

**例题 1.3** 设 $f_k\in C(\mathbb{R}^n)$ $(k=1,2,\cdots)$, 且有

$$\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

则 $f(x)$ 的连续点集

$$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$$

是 $G_\delta$ 型集, 其中 $E_k(\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}^n:|f_k(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon\}$.

**证明** (i) 设 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 是 $f(x)$ 的连续点. 由题设知, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $k_0$, 使得 $|f_{k_0}(x_0)-f(x_0)|<\varepsilon/3$, 且存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon/3,\quad |f_{k_0}(x)-f_{k_0}(x_0)|<\varepsilon/3,\quad x\in U(x_0,\delta),$$

从而对 $x\in U(x_0,\delta)$, 有

$$|f_{k_0}(x)-f(x)|<\varepsilon,\quad U(x_0,\delta)\subset\mathring{E}_{k_0}(\varepsilon).$$

这说明 $x_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k(\varepsilon)$. 又由 $\varepsilon$ 的任意性, 可推知

$$x_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right).$$

(ii) 设 $x_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$. 对 $\varepsilon > 0$, 取 $m > 3/\varepsilon$. 由于 $x_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$, 故存在 $k_0$, 使得 $x_0 \in \mathring{E}_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 从而可得 $U(x_0, \delta_0) \subset E_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 即

$$|f_{k_0}(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in U(x_0, \delta_0).$$

注意到 $f_{k_0}(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 又有 $\delta_1 > 0$, 使得

$$|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in U(x_0, \delta_1).$$

记 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$, 则当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 这说明 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

□

**定理 1.13**

设 $\mathscr{R}_0 = \left\{\bigcup_{i=1}^{n}(a_i, b_i] \mid -\infty < a_i \leqslant b_i < +\infty\right\}$, 则

$$\overline{\mathscr{B}} = \overline{\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)} = \overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0)} = \aleph.$$

更一般地, 设 $\mathscr{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的集类, 其势 $\overline{\mathscr{R}} = \aleph$, 则包含 $\mathscr{R}$ 的最小 $\sigma$ 环 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 有 $\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})} = \aleph$. ♡

**证明** 第 1 步, 最小良序集的构造.

由良序定理 (参阅 [9]7.3 节), 任何集合都可良序化. 将实数集 $\mathbb{R}$ 良序化 (用 $b \leqslant a$ 表示 $b$ 先 $a$ 后), 仍记为 $\mathbb{R}$. 令 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid$ 至多可数个 $b \in \mathbb{R}$ 满足 $b \leqslant a\}$. 设 $\mathbb{R}$ 的最小元为 $a_0$, 则 $a_0 \in A$, 因此,$A \neq \varnothing$. 下证 $\aleph_0 < \overline{A} \leqslant \aleph$.(反证) 若 $\overline{A} \leqslant \aleph_0$, 则 $\mathbb{R} - A \neq \varnothing$. 因 $\mathbb{R}$ 为良序集, 故 $\mathbb{R} - A$ 中有最小元 $a_1$. 显然, 由 $A$ 的定义知 $a_1 \in A$, 这与 $a_1 \in \mathbb{R} - A, a_1 \notin A$ 相矛盾. 称 $A$ 为最小良序集.

第 2 步,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 的结构.

利用超限归纳法构造集族 $\{\mathscr{R}_a \mid a \in A\}$. 令 $\mathscr{R}_{a_0} = \mathscr{R}$. 设对 $\lambda \in A$,$\mathscr{R}$ 已定义, 则对 $\lambda$ 的后继元 $\lambda + 1$, 定义

$$\mathscr{R}_{\lambda+1} = \left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_1 - E_2 \mid E_i \in \mathscr{R}_\lambda, i = 1, 2, \cdots\right\}.$$

如此对每个 $a \in A$,$\mathscr{R}_a$ 均可定义好. 下证 $\bigcup_{a \in A} \mathscr{R}_a$ 为 $\sigma$ 环.

(i) 任取 $G_n \in \bigcup_{a \in A} \mathscr{R}_a$, 则必有 $\mathscr{R}_{a_n}(a_n \in A)$,s.t.$G_n \in \mathscr{R}_{a_n}, n = 1, 2, \cdots$. 因 $A$ 不可数, 而

$$\{c \in \mathbb{R} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{s.t.} c \leqslant a_{n_0}\}$$

为至多可数集, 故

$$A - \{c \in \mathbb{R} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{s.t.} c \leqslant a_{n_0}\} \neq \varnothing,$$

它必有最小元 $b \in A$. 显然,$\mathscr{R}_{a_n} \subset \mathscr{R}_b, n = 1, 2, \cdots$,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathscr{R}_{b+1} \subset \bigcup_{a \in A} \mathscr{R}_a (\text{注意} b + 1 \in A).$$

(ii) 任取 $G_i, G_j \in \bigcup_{a \in A} \mathscr{R}_a, G_i \in \mathscr{R}_{a_i}, G_j \in \mathscr{R}_{a_j}$. 不妨设 $a_i \leqslant a_j$. 于是,$G_i, G_j \in \mathscr{R}_{a_j}$, 故 $G_i - G_j \in \mathscr{R}_{a_j+1} \subset \bigcup_{a \in A} \mathscr{R}_a$.

综上所述知 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 为 $\sigma$ 环. 因此, 由 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 的最小性知

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})\subset\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a.$$

另一方面, 从 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 的构造步骤立知

$$\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a\subset\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}).$$

所以

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})=\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a.$$

第 3 步,$\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph$.

仍用超限归纳法可证, 对 $\forall a\in A$,$\overline{\mathscr{R}_a}=\aleph$. 事实上, 显然有 $\overline{\mathscr{R}_{a_0}}=\overline{\mathscr{R}}=\aleph$. 设对 $\lambda\in A$, 有 $\overline{\mathscr{R}_\lambda}=\aleph$, 则根据第 2 步中 $\mathscr{R}_\lambda$ 构造 $\mathscr{R}_{\lambda+1}$ 的过程可看出 $\overline{\mathscr{R}_{\lambda+1}}=\aleph$.

因为 $\mathscr{R}\subset\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})=\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$, 所以

$$\aleph=\overline{\mathscr{R}}\leqslant\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\overline{\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a}\leqslant\overline{A}\cdot\aleph\leqslant\aleph\cdot\aleph=\aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理 1.2.5 得到

$$\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph.$$

□

**例题 1.4** 设 $\mathscr{T}=\{G\mid G\subset\mathbb{R}^1$ 为开集 $\}$,$\mathscr{F}=\{F\mid F\subset\mathbb{R}^1$ 为闭集 $\}$, 证明:$\overline{\mathscr{T}}=\overline{\mathscr{F}}=\aleph$.

**证明** 证法 1 由 $\mathscr{T}\subset\mathscr{B}=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)$ 和定理 1.4.6 推得

$$\aleph=\overline{\{(-\infty,a)\mid a\in\mathbb{R}\}}\leqslant\overline{\mathscr{T}}\leqslant\overline{\mathscr{B}}=\aleph,$$

再根据 Cantor-Bernstein 定理 1.2.5, 有

$$\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

因为 $G\mapsto G^c$, 所以 $\mathscr{T}\sim\mathscr{F}$, 故

$$\overline{\mathscr{F}}=\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

证法 2 记可数集

$$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\{(\alpha_1,\beta_1),(\alpha_2,\beta_2),\cdots,(\alpha_n,\beta_n),\cdots\}.$$

显然

$$\varphi:\mathscr{T}\to\{0,1\}^\infty=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots)\mid a_n=0\text{或}1\},$$

$$G=\bigcup_{\substack{(\alpha,\beta)\subset G\\ \alpha,\beta\in\mathbb{Q}\\ \alpha<\beta}}(\alpha,\beta)\mapsto(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots),$$

其中

$$a_n=\begin{cases}1, & (\alpha_n,\beta_n)\subset G,\\ 0, & (\alpha_n,\beta_n)\not\subset G.\end{cases}$$

易见,$\varphi$ 为单射. 于是

$$\aleph=\overline{\{(-\infty,a)\mid a\in\mathbb{R}\}}\leqslant\overline{\mathscr{T}}\leqslant\overline{\{0,1\}^\infty}=2^{\aleph_0}=\aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理 1.2.5,$\overline{\mathscr{T}}=\aleph$.

□

**例题 1.5** 设 $\mathscr{T} = \{G \mid G \subset \mathbb{R}^n$ 为开集 $\}$,$\mathscr{F} = \{F \mid F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集 $\}$. 证明:$\overline{\mathscr{T}} = \overline{\mathscr{F}} = \aleph$.

**证明** 记可数集

$$\begin{aligned}\mathscr{V} &= \{B(\boldsymbol{x}; r) \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}^+\} \\ &= \{B(\boldsymbol{x}^1; r_1), B(\boldsymbol{x}^2; r_2), \cdots, B(\boldsymbol{x}^m; r_m), \cdots\}.\end{aligned}$$

显然,

$$\varphi : \mathscr{T} \to \{0,1\}^\infty = \{(a_1, a_2, \cdots, a_m, \cdots) \mid a_m = 0\text{或}1\}$$

$$G = \bigcup_{\substack{B(\boldsymbol{x};r)\subset G \\ (\boldsymbol{x},r)\in\mathbb{Q}^n\times\mathbb{Q}^+}} B(\boldsymbol{x}; r) \mapsto (a_1, a_2, \cdots, a_m, \cdots),$$

其中

$$a_m = \begin{cases} 1, & B(\boldsymbol{x}^m; r_m) \subset G, \\ 0, & B(\boldsymbol{x}^m; r_m) \not\subset G. \end{cases}$$

易见,$\varphi$ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{B(\boldsymbol{0}; r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}} \leqslant \overline{\mathscr{T}} \leqslant \overline{\{0,1\}^\infty} = 2^{\aleph_0} = \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理 1.2.5,$\overline{\mathscr{T}} = \aleph$. 且

$$\begin{aligned}\overline{\mathscr{F}} &= \overline{\{F \mid F \subset \mathbb{R}^n\text{为闭集}\}} = \overline{\{F^c \mid F \subset \mathbb{R}^n\text{为闭集}\}} \\ &= \overline{\{G \mid G \subset \mathbb{R}^n\text{为开集}\}} = \overline{\mathscr{T}} = \aleph.\end{aligned}$$

应用定理 1.4.5(2) 也可证明 $\overline{\mathscr{T}} = \aleph$.

□

### 1.2.3 Cantor(三分) 集

**定义 1.19**

设 $[0,1] \subset \mathbb{R}$, 将 $[0,1]$ 三等分, 并移去中央三分开区间

$$I_{1,1} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

记其留存部分为 $F_1$, 即

$$F_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right] = F_{1,1} \cup F_{1,2};$$

再将 $F_1$ 中的区间 $[0,1/3]$ 及 $[2/3,1]$ 各三等分, 并移去中央三分开区间

$$I_{2,1} = \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) \quad 及 \quad I_{2,2} = \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right),$$

记 $F_1$ 中留存的部分为 $F_2$, 即

$$\begin{aligned} F_2 &= \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right] \\ &= F_{2,1} \cup F_{2,2} \cup F_{2,3} \cup F_{2,4}. \end{aligned}$$

一般地说 (归纳定义), 设所得剩余部分为 $F_n$, 则将 $F_n$ 中每个 (互不相交) 区间三等分, 并移去中央三分开区间, 记其留存部分为 $F_{n+1}$, 如此等等. 从而我们得到集合列 $\{F_n\}$, 其中

$$F_n = F_{n,1} \cup F_{n,2} \cup \cdots \cup F_{n,2^n} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

作点集 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 我们称 $C$ 为 **Cantor(三分) 集**.

♣

**定理 1.14 (Cantor 集的基本性质)**

(1) $C$ 是非空有界闭集, 因此是紧集.

(2) $C = C'$, 即 $C$ 为完全集.

(3) $C$ 无内点.

(4) Cantor 集的基数是 $c$.

(5) $[0,1] \setminus C$ 的长度的总和为 1.

♡

**证明**

(1) 因为每个 $F_n$ 都是非空有界闭集, 而且 $F_n \supset F_{n+1}$, 所以根据 Cantor 闭集套定理, 可知 $C$ 不是空集 (实际上,$F_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$ 中每个闭区间的端点都是没有被移去的, 即都是 $C$ 中的点). 显然,$C$ 是闭集.

(2) 设 $x \in C$, 则 $x \in F_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 即对每个 $n$,$x$ 属于长度为 $1/3^n$ 的 $2^n$ 个闭区间中的一个. 于是, 对任一 $\delta > 0$, 存在 $n$, 满足 $1/3^n < \delta$, 使得 $F_n$ 中包含 $x$ 的闭区间含于 $(x-\delta, x+\delta)$. 此闭区间有两个端点, 它们是 $C$ 中的点且总有一个不是 $x$. 这就说明 $x$ 是 $C$ 的极限点, 故得 $C' \supset C$. 由 (i) 知 $C = C'$.

(3) 设 $x \in C$, 给定任一区间 $(x-\delta, x+\delta)$, 取 $2/3^n < \delta$. 因为 $x \in F_n$, 所以 $F_n$ 中必有某个长度为 $1/3^n$ 的闭区间 $F_{n,k}$ 含于 $(x-\delta, x+\delta)$. 然而, 在构造 $C$ 集的第 $n+1$ 步时, 将移去 $F_{n,k}$ 的中央三分开区间. 这说明 $(x-\delta, x+\delta)$ 不含于 $C$.

(4) 事实上, 将 $[0,1]$ 中的实数按三进位小数展开, 则 Cantor 集中点 $x$ 与下述三进位小数集的元

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}, \quad a_i = 0, 2$$

一一对应. 从而知 $C$ 为连续基数集 (与 $(0,1]$ 的二进位小数比较).

(5) 由 $C$ 的定义可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} 3^{-n} = 1.$$

□

**定义 1.20 (类 Cantor 集)**

设 $\delta$ 是 $(0,1)$ 内任意给定的数, 考虑在 $[0,1]$ 区间, 取 $p=(1+2\delta)/\delta$, 采用类似于 Cantor 集的构造过程:
第一步, 移去长度为 $1/p$ 的同心开区间;
第二步, 在留存的两个闭区间的每一个中, 又移去长度为 $1/p^2$ 的同心开区间;
第三步, 在留存的四个闭区间中再移去长度为 $\dfrac{1}{p^3}$ 的同心区间. 继续此过程, 可得一列移去的开区间, 记其并集为 $G$(开集), 我们称 $C_p=[0,1]\setminus G$ 为**类 Cantor 集** (当 $p=3$ 时,$C_p$ 就是 Cantor(三分) 集). 类 Cantor 集也称为 **Harnack 集**. ♣

注 若要在 $\mathbb{R}^n$ 的单位方体 $[0,1]\times[0,1]\times\cdots\times[0,1]$ 中构造具有类似性质的集合, 则只需取 $C\times C\times\cdots\times C$($C$ 是 $[0,1]$ 中的类 Cantor 集) 即可.

**定理 1.15 (类 Cantor 集的基本性质)**

(1) $G$ 的总长度为 $\delta(0<\delta<1$ 是任意给定的数) 的稠密开集.
(2) $C_p$ 是非空完全集, 且没有内点. ♡

证明

(1) 由 $G$ 的定义可知 $G$ 的总长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}\left(\frac{1}{p}\right)^n=\frac{1}{p-2}=\delta.$$

(2)

□

**定义 1.21 (Cantor 函数)**

设 $C$ 是 $[0,1]$ 中的 Cantor 集, 其中的点我们用三进位小数

$$x=2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i},\quad \alpha_i=0,1\quad (i=1,2,\cdots)$$

来表示.
(i) 作定义在 $C$ 上的函数 $\varphi(x)$. 对于 $x\in C$, 定义

$$\varphi(x)=\varphi\left(2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i}\right)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{2^i},\quad \alpha_i=0,1\quad (i=1,2,\cdots).$$

(ii) 作定义在 $[0,1]$ 上的 $\Phi(x)$. 对于 $x\in[0,1]$, 定义

$$\Phi(x)=\sup\{\varphi(y):y\in C,y\leqslant x\}.$$

我们称 $\Phi(x)$ 为 **Cantor 函数**. ♣

**定理 1.16 (Cantor 函数的性质)**

设 $\Phi(x)=\sup\{\varphi(y):y\in C,y\leqslant x\}$ 为 Cantor 函数, 则有下列性质:
(1) $\varphi(C)=[0,1]$, 即 $\varphi$ 是满射. 并且 $\varphi(x)$ 是 $C$ 上的递增函数.
(2) $\Phi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的递增连续函数. 此外, 在构造 Cantor 集的过程中所移去的每个中央三分开区间 $I_{n,k}$ 上, $\Phi(x)$ 都是常数. ♡

证明

(1) 因为 $[0,1]$ 中的点可用二进位小数表示, 所以由 $\varphi$ 的定义有 $\varphi(C)=[0,1]$..
下面证明 $\varphi(x)$ 是 $C$ 上的递增函数. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\beta_1,\beta_2,\cdots$ 是取 0 或 1 的数, 而且它们所表示的 $C$ 中的数有

下述关系:

$$2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i} < 2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\beta_i}{3^i}.$$

若记 $k = \min\{i : \alpha_i \neq \beta_i\}$, 则我们有

$$\begin{aligned}0 < \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\beta_i-\alpha_i}{3^i} &= \frac{\beta_k-\alpha_k}{3^k} + \sum_{i>k}\frac{\beta_i-\alpha_i}{3^i}\\ &\leqslant \frac{\beta_k-\alpha_k}{3^k} + \sum_{i>k}\frac{2}{3^i} = \frac{\beta_k-\alpha_k+1}{3^k}.\end{aligned}$$

由此可知 $(\alpha_k < \beta_k)\alpha_k = 0, \beta_k = 1$, 从而得到

$$\begin{aligned}\varphi\left(2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i}\right) = \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{2^i} &= \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\alpha_i}{2^i} + \sum_{i=k}^{\infty}\frac{\alpha_i}{2^i}\\ &\leqslant \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\beta_i}{2^i} + \sum_{i=k+1}^{\infty}\frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\beta_i}{2^i} + \frac{1}{2^k}\\ &\leqslant \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\beta_i}{2^i} + \sum_{i=k}^{\infty}\frac{\beta_i}{2^i} = \varphi\left(2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\beta_i}{3^i}\right).\end{aligned}$$

(2) 由 (2) 的结论及 $\Phi$ 的定义即得 $\Phi$ 的递增性. 因为 $\Phi([0,1]) = [0,1]$, 所以由命题 5.8可知 $\Phi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数.

□

**例题 1.6** $E \subset \mathbb{R}$ 是完全集当且仅当 $E = \left(\bigcup_{n\geqslant 1}(a_n, b_n)\right)^c$, 其中 $(a_i, b_i)$ 与 $(a_j, b_j)$ $(i \neq j)$ 无公共端点.

**证明** **必要性**: 若 $E$ 是完全集, 则 $E$ 是闭集. 从而 $E^c$ 是开集, 它是 $E^c$ 内构成区间的并集. 这些构成区间相互之间是没有公共端点的, 否则 $E$ 中就会有孤立点了, 这是不可能的.

**充分性**: 首先, 由题设知 $E$ 是闭集. 其次, 对任意的 $x \in E$, 如果 $x \notin E'$, 那么存在 $\delta > 0$, 使得 $(x-\delta, x+\delta) \cap E = \{x\}$. 这说明 $x$ 是某两个开区间的端点, 与假设矛盾.

□

**例题 1.7** 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是完全集, 则 $E$ 是不可数集.

**证明** 用反证法. 假定 $E = \{x_n \in \mathbb{R}^2 : n = 1, 2, \cdots\}$.

(i) 选取 $y_1 \in E \setminus \{x_1\}$, 则点 $x_1$ 到 $y_1$ 的距离大于 0. 存在以 $y_1$ 为中心的闭正方形 $Q_1$,$Q_1 \cap E$ 是紧集.

(ii) 看 $E \setminus \{x_2\}$. 因为 $y_1$ 是 $E \setminus \{x_2\}$ 的极限点, 所以 $\mathring{Q}_1 \cap (E \setminus \{x_2\}) \neq \varnothing$. 又取 $y_2 \in \mathring{Q}_1 \cap (E \setminus \{x_2\})$, 并作以 $y_2$ 为中心的闭正方形 $Q_2$:$Q_2 \subset Q_1$,$x_1 \notin Q_2$,$x_2 \notin Q_2$, 可知 $(Q_1 \cap E) \supset (Q_2 \cap E)$ 是紧集. 如此继续做下去, 可得有界闭集套列 $\{Q_n \cap E\}$:$(Q_{n-1} \cap E) \supset (Q_n \cap E)$ $(n \in \mathbb{N})$, 而且 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 不在其内. 我们有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}(Q_n \cap E) = \varnothing,$$

导致矛盾.

□

**命题 1.7**

任一非空完全集的基数均为 $c$.

**证明** 证明见那汤松著《实变函数论》的上册, 有高等教育出版社出版的中译本,1955 年.

□

**例题 1.8** 设 $E = \left\{x \in [0,1] : x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n/10^n, a_n = 2 \text{ 或} 7\right\}$, 我们有

(i) $E$ 是闭集;

(ii) $\overline{E} = c$;

(iii) $E$ 在 $[0,1]$ 中不稠密.

**证明** (i) 若有 $\{x_m\} \subset E{:}x_m \to x(m \to \infty)$, 则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n/10^n \quad (b_n = 0, 1, 2, \cdots, 9).$$

如果 $|x_m - x| < 10^{-p}$, 那么在 $x \in E$ 时,$b_n = 2$ 或$7(n = 1, 2, \cdots, p-1)$. 这说明 $E$ 是闭集.

(ii) 与 0 和 1 组成的数列类似,$\overline{E} = c$.

(iii) 注意到 $E \cap (0.28, 0.7) = \varnothing$, 故 $E$ 不是稠密集.

□

## 1.3 Baire 定理及其应用

**定理 1.17 (Baire 定理)**

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 $F_\sigma$ 集, 即 $E = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k, F_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是闭集. 若每个 $F_k$ 皆无内点, 则 $E$ 也无内点.

♡

**证明** 若 $E$ 有内点, 设为 $x_0$, 则存在 $\delta_0 > 0$, 使 $\overline{B}(x_0, \delta_0) \subset E$. 因为 $F_1$ 是无内点的, 所以必存在 $x_1 \in B(x_0, \delta_0)$, 且有 $x_1 \notin F_1$. 又因为 $F_1$ 是闭集, 所以可以取到 $\delta_1(0 < \delta_1 < 1)$, 使得

$$\overline{B}(x_1, \delta_1) \cap F_1 = \varnothing,$$

同时有 $\overline{B}(x_1, \delta_1) \subset B(x_0, \delta_0)$. 再从 $\overline{B}(x_1, \delta_1)$ 出发以类似的推理使用于 $F_2$, 则可得 $\overline{B}(x_2, \delta_2) \cap F_2 = \varnothing$, 同时有 $\overline{B}(x_2, \delta_2) \subset B(x_1, \delta_1)$, 这里可以要求 $0 < \delta_2 < 1/2$. 继续这一过程, 可得点列 $\{x_k\}$ 与正数列 $\{\delta_k\}$, 使得对每个自然数 $k$, 有

$$\overline{B}(x_k, \delta_k) \subset B(x_{k-1}, \delta_{k-1}), \quad \overline{B}(x_k, \delta_k) \cap F_k = \varnothing,$$

其中 $0 < \delta_k < 1/k$. 由于当 $l > k$ 时, 有 $x_l \in B(x_k, \delta_k)$, 故

$$|x_l - x_k| < \delta_k < \frac{1}{k}.$$

这说明 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的基本列 (Cauchy 列), 从而是收敛列, 即存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} |x_k - x| = 0$.

此外, 从不等式

$$|x - x_k| \leqslant |x - x_l| + |x_l - x_k| < |x - x_l| + \delta_k, \quad l > k$$

立即可知 (令 $l \to \infty$)$|x - x_k| \leqslant \delta_k$. 这说明 $x \in \overline{B}(x_k, \delta_k)$, 即对一切 $k$,$x \notin F_k$. 这与 $x \in E$ 发生矛盾.

□

**例题 1.9** 有理数集 $\mathbb{Q}$ 不是 $G_\delta$ 集.

**证明** 事实上, 令 $\mathbb{Q} = \{r_k : k = 1, 2, \cdots\}$, 假定 $\mathbb{Q} = \bigcap\limits_{i=1}^{\infty} G_i$, 式中 $G_i\ (i = 1, 2, \cdots)$ 是开集, 则有表示式

$$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q} = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} G_i^c\right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{r_k\}\right),$$

这里的每个单点集 $\{r_k\}$ 与 $G_i^c$ 皆为闭集, 而且从 $\overline{G_i} = \mathbb{R}^1$ 可知每个 $G_i^c$ 是无内点的. 这说明 $\mathbb{R}$ 是可列个无内点之闭集的并集. 从而由 Baire 定理可知 $\mathbb{R}$ 也无内点, 这一矛盾说明 $\mathbb{Q}$ 不是 $G_\delta$ 集.

□

**定义 1.22**

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\overline{E} = \mathbb{R}^n$, 则称 $E$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**稠密集**; 若 $\mathring{\overline{E}} = \varnothing$, 则称 $E$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**无处稠密集**; 可数个无处稠密集的并集称为**贫集**或**第一纲集**. 不是第一纲集称为**第二纲集**.

♣

**例题 1.10** 设 $\{G_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密开集列, 则 $G_0 = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} G_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

**证明** 只需指出对 $\mathbb{R}^n$ 中任一闭球 $\overline{B} = \overline{B}(x,\delta)$, 均有 $G_0 \cap \overline{B} \neq \varnothing$ 即可. 采用反证法: 假定存在闭球 $\overline{B}_0 = \overline{B}(x_0,\delta_0)$, 使得 $G_0 \cap \overline{B}_0 = \varnothing$, 则易知

$$\mathbb{R}^n = (G_0 \cap \overline{B}_0)^c = G_0^c \cup (\overline{B}_0)^c,$$

$$\overline{B}_0 = \mathbb{R}^n \cap \overline{B}_0 = G_0^c \cap \overline{B}_0 = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right)^c \cap \overline{B}_0 = \bigcup_{k=1}^{\infty}(G_k^c \cap \overline{B}_0).$$

注意到 $G_k^c$ 是无内点的闭集, 故由Baire 定理可知,$\overline{B}_0$ 也无内点, 矛盾.

□

**例题 1.11** 设 $f_k \in C(\mathbb{R}^n)\ (k = 1,2,\cdots)$. 若 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x)\ (x \in \mathbb{R}^n)$, 则 $f(x)$ 的不连续点集为第一纲集.

**证明** 注意到 $f(x)$ 的连续点集的表示, 只需指出 (例题 1.3)

$$\left(G\left(\frac{1}{m}\right)\right)^c \quad \left(G\left(\frac{1}{m}\right) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)\right)$$

是第一纲集. 对 $\varepsilon > 0$, 令

$$F_k(\varepsilon) = \bigcap_{i=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f_k(x) - f_{k+i}(x)| \leqslant \varepsilon\},$$

易知 $\mathbb{R}^n = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k(\varepsilon)$,$F_k(\varepsilon) \subset E_k(\varepsilon)$, 从而有

$$\mathring{F}_k(\varepsilon) \subset \mathring{E}_k(\varepsilon) \subset G(\varepsilon), \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{F}_k(\varepsilon) \subset G(\varepsilon).$$

由此知

$$\begin{aligned}[G(\varepsilon)]^c &= \mathbb{R}^n \setminus G(\varepsilon) \subset \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{F}_k(\varepsilon) \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k(\varepsilon) \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{F}_k(\varepsilon) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} [F_k(\varepsilon) \setminus \mathring{F}_k(\varepsilon)] = \bigcup_{k=1}^{\infty} \partial F_k(\varepsilon).\end{aligned}$$

因为 $F_k(\varepsilon)$ 是闭集, 所以 $\partial F_k(\varepsilon)$ 是无处稠密集. 这说明 $(G(\varepsilon))^c$ 是第一纲集.

□

**例题 1.12** 设 $f \in C([0,1])$, 且令

$$f_1'(x) = f(x), f_2'(x) = f_1(x), \cdots, f_n'(x) = f_{n-1}(x), \cdots.$$

若对每一个 $x \in [0,1]$, 都存在自然数 $k$, 使得 $f_k(x) = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

**证明** 只需指出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 中的一个稠密集上为 0 即可. 对此, 我们在 $[0,1]$ 中任取一个闭子区间 $I$, 并记

$$F_k = \{x \in I : f_k(x) = 0\} \quad (k = 1,2,\cdots).$$

显然, 每个 $F_k$ 都是闭集, 且 $I = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k$. 根据Baire 定理可知, 存在 $F_{k_0}$, 它包含一个区间 $(\alpha,\beta)$. 因为在 $(\alpha,\beta)$ 上 $f_{k_0}(x) = 0$, 所以 $f(x) = 0, x \in (\alpha,\beta)$. 注意到 $(\alpha,\beta) \subset I$, 即得所证.

□

**定义 1.23 (Baire 第一函数类)**

称区间 $I$ 上连续函数列的极限函数 $f(x)$ 的全体为 **Baire 第一函数类**, 记为 $f \in B_1(I)$. ♣

**定理 1.18**

若 $f_n \in B_1(\mathbb{R})$, 且 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f \in B_1(\mathbb{R})$. ♡

**证明** 事实上, 由题设知, 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $n_k \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| < 1/2^{k+1} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

这里不妨认定 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$. 考查 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}[f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)]$, 因为我们有

$$\begin{aligned}|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| &\leqslant |f_{n_{k+1}}(x) - f(x)| + |f_{n_k}(x) - f(x)| \\ &< \frac{1}{2^{k+2}} + \frac{1}{2^{k+1}} < \frac{1}{2^k} \quad (x \in \mathbb{R}),\end{aligned}$$

所以 $g(x) \overset{\text{def}}{=} \sum\limits_{k=1}^{\infty}[f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)] \in B_1(\mathbb{R})$. 显然有 $g(x) = f(x) - f_{n_1}(x)$, 即 $f(x) = g(x) + f_{n_1}(x)$. 证毕.

□

## 1.4 点集间的距离

**定义 1.24**

设 $x \in \mathbb{R}^n$,$E$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(x, E) = \inf\{|x - y| : y \in E\}$$

为点 $x$ 到 $E$ 的**距离**; 若 $E_1$,$E_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(E_1, E_2) = \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}$$

为 $E_1$ 与 $E_2$ 之间的**距离**. 也可等价地定义为

$$\inf\{d(x, E_2) : x \in E_1\} \quad 或 \quad \inf\{d(E_1, y) : y \in E_2\}.$$

♣

**命题 1.8 (点集间的距离的性质)**

(1) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n, F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n+1$ 个非空点集, 则

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \min_{i=1,2,\cdots,n}\{d(F, E_i)\}.$$

(2) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n$ 个非空点集, 若 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$, 则 $E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j)$.

(3) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n$ 个非空闭集, 若 $E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j)$, 则 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$.

♠

**注** 若 (3) 中去掉 $E_i$ 是闭集这个条件, 则结论不一定成立 (例如, 两个开球相切).

**证明**

(1) 由 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} E_i \supset E_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 可知

$$\left\{(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\} \supset \{(x, y) | x \in F, y \in E_i\} \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \inf\left\{d(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\} \geqslant \inf\{d(x, y) | x \in F, y \in E_i\} = d(F, E_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

故

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n}\{d(F, E_i)\}.$$

对 $\forall x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i$, 都存在 $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 使得 $y \in E_j$. 于是

$$d(x, y) \geqslant d(F, E_j) \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

故 $\min\limits_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}$ 是 $\left\{d(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\}$ 的一个下界. 因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \inf\left\{d(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\} \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

综上,$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \min\limits_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}$.

(2) 反证, 假设存在 $i \neq j$, 使得 $E_i \cap E_j \neq \varnothing$, 则任取 $x_0 \in E_i \cap E_j$, 又由 $d(E_i, E_j) > 0$ 可知, 对 $\forall x \in E_i, y \in E_j$, 都有 $d(x, y) \geqslant d(E_i, E_j) > 0$. 这与 $d(x_0, x_0) = 0, x_0 \in E_i \cap E_j$ 矛盾!

(3) 反证, 假设存在 $i \neq j$, 使得 $d(E_i, E_j) = 0$. 由 $d(E_i, E_j) = \inf\{d(x, y) \mid x \in E_i, y \in E_j\}$ 及下确界的定义可知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in E_i, y_n \in E_j$, 使得 $d(x_n, y_n) < \dfrac{1}{n}$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = 0$, 因此

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = c.$$

再由 $E_i, E_j$ 都是闭集可知 $c \in E_i \cap E_j$, 这与 $E_i \cap E_j = \varnothing$ 矛盾!

□

**例题 1.13** 在 $\mathbb{R}^2$ 中作点集

$$E_1 = \{x = (\xi, \eta) : -\infty < \xi < +\infty, \eta = 0\},$$
$$E_2 = \{y = (\xi, \eta) : \xi \cdot \eta = 1\},$$

则 $d(E_1, E_2) = 0$.

**证明** 事实上, 当我们取 $x = (\xi, 0) \in E_1$ 且 $y = (\xi, \eta) \in E_2$ 时, 由

$$d(E_1, E_2) \leqslant d(x, y) = |\eta| = \frac{1}{|\xi|}$$

可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 只需 $|\xi|$ 充分大, 就有 $d(E_1, E_2) < \varepsilon$. 由此得

$$d(E_1, E_2) = 0.$$

显然, 若 $x \in E$, 则 $d(x, E) = 0$. 但反之, 若 $d(x, E) = 0$, 则 $x$ 不一定属于 $E$. 不过在 $x \notin E$ 时, 必有 $x \in E'$.

□

**定理 1.19**

若 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是非空闭集, 且 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则存在 $y_0 \in F$, 有

$$|x_0 - y_0| = d(x_0, F).$$

♡

**证明** 作闭球 $\overline{B} = \overline{B}(x_0, \delta)$, 使得 $\overline{B} \cap F$ 不是空集. 显然

$$d(x_0, F) = d(x_0, \overline{B} \cap F).$$

$\overline{B} \cap F$ 是有界闭集, 而 $|x_0 - y|$ 看作定义在 $\overline{B} \cap F$ 上的 $y$ 的函数是连续的, 故它在 $\overline{B} \cap F$ 上达到最小值, 即存在 $y_0 \in \overline{B} \cap F$, 使得

$$|x_0 - y_0| = \inf\{|x_0 - y| : y \in \overline{B} \cap F\},$$

从而有 $|x_0 - y_0| = d(x_0, F)$.

□

**定理 1.20**

若 $E$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中非空点集, 则 $d(x,E)$ 作为 $x$ 的函数在 $\mathbb{R}^n$ 上是一致连续的.

**证明** 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的两点 $x,y$. 根据 $d(y,E)$ 的定义, 对任给的 $\varepsilon>0$, 必存在 $z\in E$, 使得 $|y-z|<d(y,E)+\varepsilon$, 从而有

$$\begin{aligned} d(x,E) &\leqslant |x-z| \leqslant |x-y|+|y-z| \\ &< |x-y|+d(y,E)+\varepsilon. \end{aligned}$$

由 $\varepsilon$ 的任意性可知

$$d(x,E)-d(y,E)\leqslant |x-y|.$$

同理可证 $d(y,E)-d(x,E)\leqslant |x-y|$. 这说明

$$|d(x,E)-d(y,E)|\leqslant |x-y|.$$

□

**推论 1.1**

若 $F_1,F_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非空闭集且其中至少有一个是有界的, 则存在 $x_1\in F_1$,$x_2\in F_2$, 使得

$$|x_1-x_2|=d(F_1,F_2).$$

**引理 1.3**

若 $F_1,F_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个互不相交的非空闭集, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $f(x)$, 使得

(i) $0\leqslant f(x)\leqslant 1$ $(x\in\mathbb{R}^n)$;

(ii) $F_1=\{x:f(x)=1\}$,$F_2=\{x:f(x)=0\}$.

**证明** 构造函数 $f(x)$:

$$f(x)=\frac{d(x,F_2)}{d(x,F_1)+d(x,F_2)},\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

它就是所求的函数.

□

**定理 1.21 (连续延拓定理)**

(1) 若 $F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集,$f(x)$ 是定义在 $F$ 上的连续函数, 且 $|f(x)|\leqslant M$ $(x\in F)$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$ 满足

$$|g(x)|\leqslant M,\quad g(x)=f(x),\quad x\in F.$$

(2) 若 $F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集,$f(x)$ 是定义在 $F$ 上的连续函数, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$ 满足

$$g(x)=f(x),\quad x\in F.$$

**注** $\mathbb{R}^2$ 中存在由某些有理点构成的稠密集, 其中任意两点的距离为无理数.

**证明** (1) 把 $F$ 分成三个点集:

$$\begin{aligned} A &= \left\{x\in F:\frac{M}{3}\leqslant f(x)\leqslant M\right\}, \\ B &= \left\{x\in F:-M\leqslant f(x)\leqslant \frac{-M}{3}\right\}, \\ C &= \left\{x\in F:\frac{-M}{3}<f(x)<\frac{M}{3}\right\}, \end{aligned}$$

并作函数

$$g_1(x)=\frac{M}{3}\cdot\frac{d(x,B)-d(x,A)}{d(x,B)+d(x,A)},\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

因为 $A$ 与 $B$ 是互不相交的闭集, 所以 $g_1(x)$ 处处有定义且在 $\mathbb{R}^n$ 上处处连续. 此外, 还有

$$|g_1(x)| \leqslant \frac{M}{3}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$|f(x) - g_1(x)| \leqslant \frac{2}{3}M, \quad x \in F.$$

再在 $F$ 上来考查 $f(x)-g_1(x)$(相当于上述之 $f(x)$), 并用类似的方法作 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g_2(x)$. 此时由于 $f(x)-g_1(x)$ 的界是 $2M/3$, 故 $g_2(x)$ 应满足

$$|g_2(x)| \leqslant \frac{1}{3} \cdot \frac{2M}{3}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$|(f(x) - g_1(x)) - g_2(x)| \leqslant \frac{2}{3} \cdot \frac{2M}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 M, \quad x \in F.$$

继续这一过程, 可得在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$|g_k(x)| \leqslant \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M, \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

$$\left| f(x) - \sum_{i=1}^{k} g_i(x) \right| \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^k M, \quad x \in F \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

上面的第一式表明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 是一致收敛的. 若记其和函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数. 上面的第二式表明

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = f(x), \quad x \in F.$$

最后, 对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 得到

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |g_k(x)| \leqslant \frac{M}{3}\left(1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots\right) \\ &\leqslant \frac{M}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = M. \end{aligned}$$

(2) 令 $F(x) = \arctan f(x)$, 则 $|F(x)| \leqslant \dfrac{\pi}{2}(x \in F)$. 于是由 (1) 可知, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $G(x)$ 满足

$$|G(x)| \leqslant \frac{\pi}{2}, \quad G(x) = F(x), \quad x \in F.$$

取 $g(x) = \tan G(x)$, 则

$$f(x) = \tan F(x) = \tan G(x) = g(x), \quad x \in F.$$

故结论得证.

□